WT 战术地图

战争雷霆第二屏：战术地图与载具仪表

技术白皮书



版本 2.0 ｜ 2026-11-11

本项目由 DeepSeek V4 Flash 模型全程生成
数据来源：游戏客户端自带本地接口 127.0.0.1:8111

1. 项目概述

《战争雷霆》在运行时会启动一个本地 HTTP 服务（默认 127.0.0.1:8111），对外提供战场对象、地图底图、自身遥测等数据。该服务同时也是官方 WebUI 与手机助手的数据来源。

本项目把这份数据消费成一块平板上的第二屏：中间是实时战术地图，左侧按载具类型自动切换仪表。全部渲染在浏览器 Canvas 中完成，不需要视频编码，也不需要安装任何 App。

1.1 设计原则

只读消费。不读内存、不注入进程、不修改游戏文件。
不推算敌人。不计算敌我距离、速度、提前量。
不显示小地图没有的信息。未点亮的敌人一概不显示。
不做自动化。所有操作仍需玩家手动完成。

> 最重要的一条：读不到就明确说读不到。没有数据时显示提示，而不是显示 0 或一个猜测值。

2. 架构与数据流

整个系统由三部分组成：游戏客户端、本地转发服务（Node.js）、平板浏览器。

层	作用	关键点
游戏 127.0.0.1:8111	数据源	仅本机可访问
Node 转发 0.0.0.0:8112	反向代理 + 静态托管	解决跨域、允许平板访问
平板浏览器	Canvas 渲染	无依赖，刷新即可更新

2.1 轮询节奏

接口	频率	用途
/map_obj.json	10 Hz	战场单位
/state + /indicators	10 Hz（Wi-Fi）/ 20 Hz（USB）	自身遥测
/hudmsg	0.5 Hz	击落播报
/map_info.json	0.125 Hz	地图尺寸
/map.img	按需	底图

2.2 两种链路

Wi-Fi 模式：平板直接访问 http://电脑IP:8112/，仪表 10 Hz。
USB 模式：执行 adb reverse tcp:8112 tcp:8112，平板访问 127.0.0.1:8112，仪表提升到 20 Hz。页面通过 hostname 自动识别当前链路。

3. 数据能力与边界

同一个 8111 端口，不同载具拿到的字段差别很大。下表是实测结果（2026-11 数据）：

载具	主要接口	字段数	姿态
飞机（老机型：J-11 / MiG-29M / Su-27）	/indicators + /state	54–66	有
飞机（新机型：MiG-35 / JF-17）	/indicators + /state	30	无
直升机（Z-10A）	/indicators + /state	15	无（bank 为坏值）
坦克（含 SPAA / 轮式）	/indicators only	20	—
舰船	均 invalid	0	—
无人机 / 水上飞机	/state only	—	无

结论：越新的载具，越可能不提供仪表读数。老机型沿用旧座舱仪表系统，姿态、空速、高度都在；新机型改用新航电，这些量不再写进 8111 的字段池。

3.1 读不到的数据（不伪造）

数据	情况
载具损伤 / 模块血量	无 health 字段
飞机挂载与余弹	无 pylon / ammo 字段
坦克总弹药	只有待发弹 first_stage_ammo
舰船速度 / 乘员	接口完全不提供
炮塔与观瞄朝向	未开放
敌方距离 / 速度	不提供，也不推算

4. 载具适配

4.1 飞机：姿态仪

标准地平仪：天地色块、俯仰梯、滚转弧、表速带、高度带、航向带、节流阀、过载、迎角、侧滑。数据来自 /indicators 的 aviahorizon_pitch / aviahorizon_roll 与 /state。

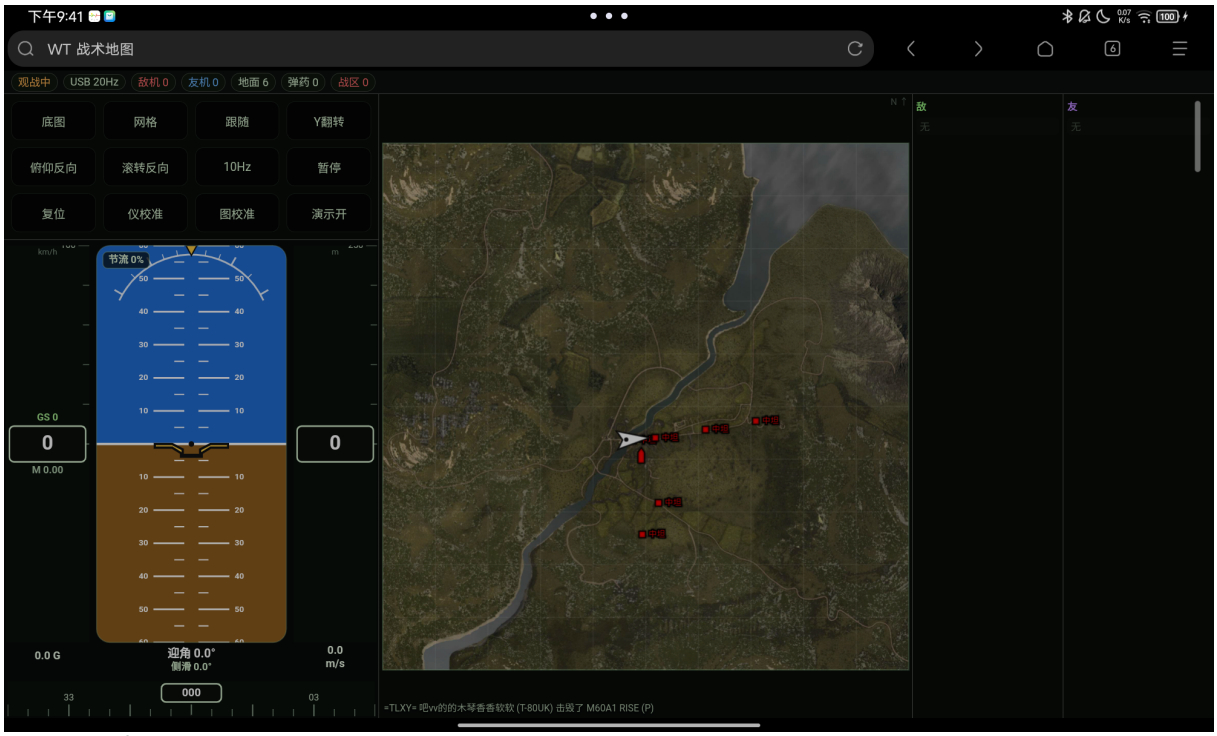


图 1　飞机模式：姿态仪与战术地图同屏

4.2 坦克：仪表盘

坦克只用 /indicators，且没有姿态。左侧换成专用仪表盘：

元素	说明
速度表	−20 ~ 80 km/h，0 刻度标红；数字带正负号（区分前进 / 倒车）
转速表	0 ~ 3000 RPM，同时显示百分比
挡位	前进挡位 / N / R 三格竖排，当前挡整格高亮
待发弹	炮弹图标 + 大号数字，来自 first_stage_ammo
状态灯	稳定器 / 红外对抗 / 激光告警 / 超速 / 乘员

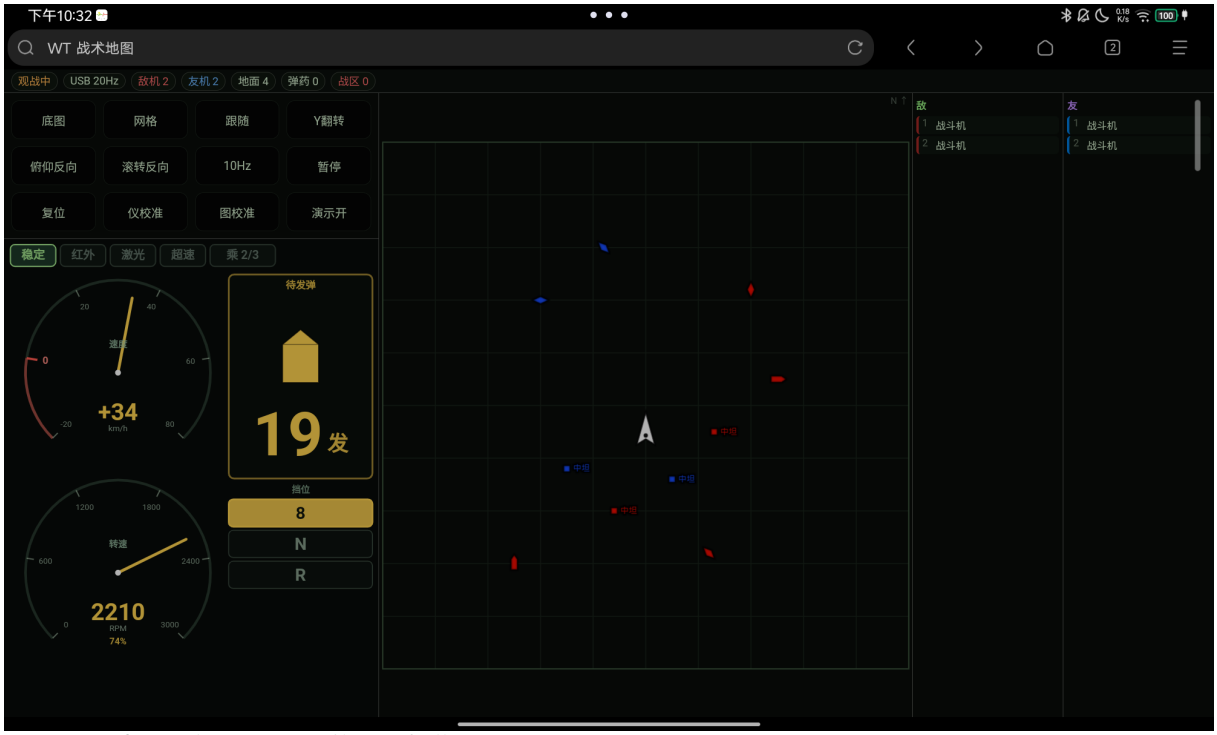


图 2 坦克模式：速度、转速、挡位与待发弹

4.3 舰船：罗盘

舰船接口完全不提供数据（/state 与 /indicators 均为 valid:false）。因此面板只做一件事：船体固定居中，罗盘按航向旋转。航向由地图上自身单位的移动方向推算。

速度一栏明确显示「无法读取速度」，不使用位置差分推算——因为那会把地图尺度误差直接变成速度误差。



图 3　舰船模式：罗盘旋转、船体固定

5. 姿态估算（EST）

2.59.0 之后，部分新机型不再输出姿态字段。此时可以选择：显示一个永远水平的假地平线，或者用其余数据推算。本项目选择后者，但严格标注为估算。

5.1 算法

俯仰 = 航迹倾角 + 迎角 = asin(Vy / TAS) + AoA
坡度 = atan(TAS × 航向变化率 / g)，航向变化率取约 1.5 秒窗口趋势
置信度：|Ny − 1| > 4 时视为大机动，置信度下降

5.2 界面处理

状态	显示
有真姿态	正常姿态仪，无角标
估算中	黑底 + 荧光绿俯仰刻度 + 飞机符号，右上角绿色 EST
大机动	角标变黄色 EST?
坡度超过 6°	显示「← 左 急带杆」/「右 急带杆 →」
完全无数据	保持上一帧 2 秒后显示「本机无姿态数据」

EST 模式刻意不画天空/地面颜色，也不画坡度指针。原因是：颜色与指针是「可信姿态」的视觉承诺，而坡度估计在平飞带坡时不成立、大机动时误差更大。宁可不画，也不误导。



图 4　EST 模式：绿色刻度、方向提示与 EST 角标

6. 致谢

EST 模式的核心思路来自 WarThunder-8111-HUD（github.com/A-common-Chinese/WarThunder-8111-HUD，作者 缩写ACC）。该项目以开源方式发布，并在公开评论区详细解释了算法：航迹倾角加迎角算俯仰、协调转弯公式算坡度、按过载判断置信度、无罗盘机型积分 Wx。

本项目的差异：

只做显示，不覆盖游戏画面；
砍掉不可靠的坡度显示，改为方向提示；
用颜色与角标明确区分「实测」与「估算」。

> 感谢作者开源并耐心解释。

7. 声明

本项目 100% 由 AI 生成：代码、脚本、文档、图片素材均由 DeepSeek V4 Flash 模型产出，人类作者仅提出需求、描述现象、验证效果。

本项目只读取游戏客户端自带的本地接口，不读取内存、不注入进程、不修改游戏文件、不进行任何自动化操作。显示的敌我单位、战区与击落播报，均为游戏小地图本来就会显示的信息。

项目地址：github.com/unknown-obj/wt-map